

### Corrigé 1 — y a-t-il résonance ?

Il faut une double liaison conjuguée à un doublet libre (ou à une autre double).

- a)  $\text{CO}_3^{2-}$  : **oui** (double C=O + doublets des O).
- b)  $\text{CH}_4$  : **non** (que des liaisons simples, aucun doublet libre à délocaliser).
- c)  $\text{O}_3$  : **oui**.
- d)  $\text{H}_2\text{O}$  : **non** (aucune liaison multiple).
- e)  $\text{NO}_3^-$  : **oui**.

### Corrigé 2 — combien de formes limites équivalentes ?

Le nombre de formes = nombre de positions équivalentes où placer la double liaison.

- a)  $\text{O}_3$  : **2**.
- b)  $\text{CO}_3^{2-}$  : **3** (une par oxygène).
- c)  $\text{NO}_3^-$  : **3**.
- d)  $\text{NO}_2^-$  : **2**.
- e)  $\text{SO}_2$  : **2**.

### Corrigé 3 — qu'est-ce qui bouge ?

- a) **Faux** : les noyaux ne bougent jamais.
- b) **Vrai** : ce sont précisément ces électrons qui se délocalisent.
- c) **Faux** : la géométrie est identique pour toutes les formes.
- d) **Vrai** :  $\leftrightarrow$  est la flèche de résonance.

### Corrigé 4 — $\leftrightarrow$ ou $\rightleftharpoons$ ?

- a) Formes limites de l'ozone :  $\leftrightarrow$  (résonance).
- b) Équilibre chimique :  $\rightleftharpoons$ .
- c) Structures de résonance du carbonate :  $\leftrightarrow$ .

### Corrigé 5 — conséquence sur les liaisons

- a) Elles sont **identiques** (toutes équivalentes).
- b) Leur longueur est **intermédiaire** entre celle d'une simple et d'une double liaison.
- c) La charge  $-2$  est répartie **sur les trois oxygènes** ( $-\frac{2}{3}$  chacun).